

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

2026年度运维服务技术研发规划

文件编号：ZGS-07-04

编制部门： 研发部 编制时间： 2026.01.03

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.01.03

批 准 人：刘 霞 审批时间： 2026.01.03

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.03	V1.0	新建	刘霞

目录

重庆市鸬鹚哨信息技术有限责任公司 1

2026年度运维服务技术研发规划 1

1. 计划目的 4

2. 适用范围 4

3. 2025年技术研发工作回顾 4

 3.1. 2025年主要成果 4

 3.2. 2025年存在的主要问题 4

4. 2026年技术研发目标 5

5. 2026年主要技术研发项目 5

 5.1. 运维工具优化与自动化提升 5

 5.1.1. 备份恢复自动化 5

 5.1.2. 监控阈值智能优化 6

 5.2. 运维手册研发 6

 5.2.1. 2026年运维手册计划 6

 5.3. 新技术研发 7

 5.3.1. AIOps智能运维深化 7

 5.3.2. 第三方组件供应链安全管理 7

 5.4. 研发成果应用推广 8

6. 研发团队与资源配置 8

 6.1. 研发团队构成 8

 6.2. 研发环境配置 9

7. 研发经费预算 9

8. 附件 9

1. 计划目的

为持续提升公司运维服务的技术支撑能力，深化ITSS运维服务能力成熟度三级成果，推动运维服务从“被动响应”向“主动预防”演进，依据2025年技术研发工作总结与改进经验，结合运维业务实际需求，特制定本计划。

本计划旨在通过系统性的技术研发活动，优化运维工具链、固化服务知识、提升自动化水平，为运维服务的高效交付与持续改进提供坚实的技术保障。

2. 适用范围

本计划适用于公司研发部、运维部及相关参与技术研发活动的部门，管理范围涵盖运维工具二次开发、运维手册编撰、新技术预研及技术成果应用。

3. 2025年技术研发工作回顾

3.1. 2025年主要成果

项目	2025年完成情况	评价
禅道过程管理工具二次开发	完成审批流定制开发，已正式上线运行	达成目标
运维手册研发	Docker安装nginx、Jenkins构建java项目、Jenkins构建前端项目，共3册	达成目标
AIOps新技术预研	完成原型演示环境搭建，实现智能告警收敛概念验证	达成目标
研发资金投入	20.3万元（预算100%）	达成目标
研发团队建设	研发部3人+运维、质量协同	达成目标

3.2. 2025年存在的主要问题

备份恢复脚本部分操作依赖手工命令：影响恢复效率，需要实现一键化自动化。

第三方组件供应链安全管理待加强：个别开源组件版本略旧，存在潜在低危漏洞。

安全日志深度分析能力不足：难以主动发现隐蔽的威胁和内部风险。

研发成果应用推广不足：部分研发成果未充分在运维实践中应用。

4. 2026年技术研发目标

自动化提升：实现备份恢复、日常巡检等重复性工作的自动化，提升运维效率30%以上。

安全加固：完善第三方组件供应链管理，建立软件物料清单（SBOM），修复已知漏洞。

智能运维深化：完成AIOps原型从概念验证到试点应用，实现智能告警收敛与自动化故障处理。

知识固化：完成核心运维场景的标准化手册编撰，形成可复用的技术资产。

技术储备：跟踪行业前沿技术，为下一阶段智能化运维做好技术储备。

5. 2026年主要技术研发项目

5.1. 运维工具优化与自动化提升

5.1.1. 备份恢复自动化

项目背景：2025年应急演练发现，备份恢复脚本部分操作依赖手工命令，影响恢复效率。

研发目标：

实现数据库备份恢复的一键化操作

增加备份完整性自动校验功能

优化备份脚本，支持异地备份同步

研发计划：

阶段	时间	工作内容
需求分析	2026年2月	收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题
方案设计	2026年3月	设计一键化备份恢复方案，制定技术架构
开发实现	2026年4-5月	开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道
测试验证	2026年6月	单元测试、集成测试、恢复演练验证
上线运行	2026年7月	正式部署，纳入日常运维流程

预期成果：

一键化备份恢复脚本1套

备份完整性校验功能

备份恢复操作手册

5.1.2. 监控阈值智能优化

项目背景：2025年可用性管理报告中指出，部分监控指标的阈值设置过于宽松，可能导致潜在性能问题未能被提前预警。

研发目标：

基于历史数据分析，优化监控告警阈值

实现阈值动态调整能力

研发计划：

阶段	时间	工作内容
数据分析	2026年3月	收集2025年监控数据，分析性能基线
阈值评估	2026年5月	评估现有阈值合理性，提出优化方案
方案实施	2026年5月	调整监控平台告警阈值配置
效果验证	2026年6月	验证新阈值下告警准确率

预期成果：

监控阈值优化方案

告警准确率提升20%以上

5.2. 运维手册研发

5.2.1. 2026年运维手册计划

编号	手册名称	计划时间	责任人	状态
1	MySQL23备份与恢复操作手册	2026年5月	研发部	计划中
2	Linux系统巡检与性能调优指南	2026年5月	研发部	计划中
3	应急响应标准化操作手册（SOP）	2026年6月	运维部	计划中
4	常见故障排查手册（硬件篇）	2026年8月	运维部	计划中

手册要求：

内容清晰、图文并茂

包含操作步骤、注意事项、常见问题

经技术评审后发布，纳入最终软件库管理

5.3. 新技术研发

5.3.1. AIOps智能运维深化

项目背景：2025年已完成AIOps原型演示环境搭建，实现智能告警收敛概念验证。2026年将推进至试点应用阶段。

研发目标：

将智能告警收敛功能集成至现有监控平台

开发自动化故障处理脚本，实现简单故障自愈

选取典型项目进行试点应用

研发计划：

阶段	时间	工作内容
方案设计	2026年2-3月	设计告警收敛算法与故障自愈方案
开发实现	2026年4-7月	开发告警收敛引擎，集成至监控平台
测试验证	2026年8-9月	在测试环境验证，修复问题
试点应用	2026年10-11月	选取西安国豪项目试点应用
效果评估	2026年12月	评估应用效果，优化算法

预期成果：

智能告警收敛模块1套

自动化故障处理脚本3-5个

试点应用评估报告

5.3.2. 第三方组件供应链安全管理

项目背景：2025年信息安全报告指出，个别第三方组件版本略旧，存在潜在低危漏洞。

- 研发目标：
- 建立软件物料清单（SBOM）管理机制
 - 制定第三方组件定期更新与评估流程
 - 修复已知低危漏洞
- 研发计划：

阶段	时间	工作内容
资产梳理	2026年2月	梳理现有第三方组件清单
漏洞扫描	2026年3月	扫描组件漏洞，形成报告
流程制定	2026年5月	制定《第三方组件更新与评估流程》
漏洞修复	2026年5-6月	修复已知漏洞，更新组件版本
常态化管理	2026年7月起	每季度扫描更新，纳入配置管理

- 预期成果：
- 软件物料清单（SBOM）
 - 《第三方组件更新与评估流程》
 - 漏洞修复报告

5.4. 研发成果应用推广

2026年重点推广：

成果	应用项目	推广时间	预期效果
禅道审批流	所有运维项目	全年	流程规范化100%
备份恢复自动化脚本	西安国豪项目	2026年8月	恢复效率提升50%
智能告警收敛	西安国豪项目	2026年11月	告警量压缩70%
运维手册	所有运维项目	全年	知识复用率提升30%

6. 研发团队与资源配置

6.1. 研发团队构成

职位	人数	所属部门	主要职责
研发部部长	1人	研发部	总体规划研发进度，技术决策
开发工程师	2人	研发部	编码、单元测试、脚本开发
运维工程师	2人	运维部	需求收集、试用验证、反馈优化
质量部部长	1人	质量部	跟进研发质量，测试验证
需求分析师	1人	研发部	收集分析需求，编写需求文档

6.2. 研发环境配置

资源名称	级别	详细配置	获取方式	状态
开发环境	关键	PHP+MySQL	开发服务器部署	已就绪
测试环境	关键	与生产环境隔离	云服务器	已就绪
生产环境	关键	云服务器	购买云服务器	已就绪
版本控制工具	关键	Gitlab	开源，可用	已就绪
AIOps测试环境	新增	4核8G，GPU可选	云服务器	计划2026年2月部署

7. 研发经费预算

编号	开支项目	金额（万元）	说明
1	人力资源成本	24	研发团队薪酬、绩效
2	测试与授权费用	2.0	软件测试、第三方服务
3	云服务器费用	3.0	AIOps测试环境、生产环境
4	培训与咨询费用	2.0	新技术培训、外部咨询
5	手册研发成本	2.5	手册编写、排版、印刷
6	应急预留	1.5	突发需求、紧急采购
合计	35.0		

8. 附件

《2026年技术研发进度表》

《2026年运维手册研发计划》

《2026年研发经费明细表》